

Correction de la feuille de TD n°2

Résolution de systèmes linéaires

Méthodes directes

1 Exercice

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

Correction \_\_\_\_\_

1. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y + z = 2 \\ 3y - 2z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y + z = 2 \\ -z = -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$$

Le système admet une unique solution :

$$(x, y, z) = (4, 0, 2).$$

2. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases} \begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Les deux dernières équations sont toujours vraies : elles n'apportent aucune information. Le système

est donc équivalent à la seule équation  $x + y + z = 3$ , qui admet une infinité de solutions :

$$\mathcal{S} = \{(3 - s - t, s, t) : (s, t) \in \mathbb{R}^2\}.$$

3. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y = 1 \\ -2y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y = 1 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

La dernière ligne équivaut à l'égalité  $0 = 2$ , qui est fausse. Le système est donc équivalent à une contradiction : il n'admet **aucune solution**.

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

2 Exercice – Factorisation LU

On considère une matrice et un vecteur

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- Résoudre le système  $AX = B$  avec l'algorithme du pivot de Gauss.
- (a) Justifier que  $A$  admet une décomposition LU.  
(b) Déterminer la factorisation  $LU$  de  $A$ .  
(c) Résoudre le système  $AX = B$  à l'aide de cette factorisation.

Correction \_\_\_\_\_

1. Résolvons le système  $AX = B$ , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 2y + z = 5 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \xleftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \\ \xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \end{array} \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - z = -3 \\ -y = -1 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2} \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - z = -3 \\ \frac{1}{2}z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}.$$

Le système admet une unique solution :  $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

2. (a) Justifions que  $A$  admet une décomposition  $LU$ . D'après le **Théorème 2.12**, il suffit de vérifier que les 3 sous-matrices diagonales  $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$  de  $A$  sont inversibles.

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= (1) \implies \det(\Delta_1) = 1 \neq 0 \\ \Delta_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \implies \det(\Delta_2) = -2 \neq 0 \\ \Delta_3 &= A \implies \det(A) = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

Les trois sous-matrices diagonales sont inversibles, donc  $A$  admet une (unique) factorisation  $LU$ .

(b) Déterminons la factorisation  $LU$  de  $A$  en effectuant le pivot de Gauss tout en stockant les multiplicateurs :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1} \\ \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 1 \cdot L_1} \end{array} A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2} \cdot L_2} A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = [L \setminus U]$$

Il vient alors que :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(c) Résolvons  $AX = B$  à l'aide de la factorisation  $LU$ , en résolvant successivement  $LY = B$  puis  $UX = Y$ .

**Étape 1 : résolution de  $LY = B$  (descente).**

$$\begin{cases} y_1 = 4 \\ 2y_1 + y_2 = 5 \\ y_1 + \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} y_1 = 4 \\ y_2 = -3 \\ y_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{D'où } Y = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

**Étape 2 : résolution de  $UX = Y$  (remontée).**

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - z = -3 \\ \frac{1}{2}z = \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - 1 = -3 \\ z = 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

On retrouve bien  $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , en accord avec la question 1.

### 3 Exercice – Factorisation de Cholesky

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$ .

Montrer que  $A$  admet une décomposition de Cholesky puis la déterminer.

Correction \_\_\_\_\_

1. Montrons que  $A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$  admet une décomposition de Cholesky, puis déterminons-la.

**Justification de l'existence : calcul des valeurs propres.**

La matrice  $A$  est symétrique ( $A^T = A$ ), donc par le théorème spectral, ses valeurs propres  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  sont réelles.

**Valeurs numériques (approchées).** En résolvant numériquement  $\chi_A(x) = 0$ , on trouve :

$$\lambda_1 \approx 4,48, \quad \lambda_2 \approx 12,01, \quad \lambda_3 \approx 37,50$$

Les trois valeurs propres de  $A$  étant strictement positives,  $A$  est symétrique définie positive. Elle admet donc une (unique) décomposition de Cholesky  $A = LL^T$  avec  $L$  triangulaire inférieure à coefficients diagonaux strictement positifs.

**Détermination de  $L$ .**

On cherche  $L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}$  telle que  $LL^T =$

$A$ , en identifiant coefficient par coefficient.

*Première colonne :*

$$\begin{aligned} l_{11}^2 &= 25 \implies l_{11} = 5 \\ l_{21}l_{11} &= 15 \implies l_{21} = \frac{15}{5} = 3 \\ l_{31}l_{11} &= -5 \implies l_{31} = \frac{-5}{5} = -1 \end{aligned}$$

*Deuxième colonne :*

$$\begin{aligned} l_{21}^2 + l_{22}^2 &= 18 \implies l_{22}^2 = 18 - 9 = 9 \\ &\implies l_{22} = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} &= 0 \implies -3 + 3l_{32} = 0 \\ &\implies l_{32} = 1. \end{aligned}$$

*Troisième colonne :*

$$\begin{aligned} l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 &= 11 \implies 1 + 1 + l_{33}^2 = 11 \\ &\implies l_{33}^2 = 9 \\ &\implies l_{33} = 3 \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

## Méthodes itératives

### 4 Exercice – Jacobi versus Gauss-Seidel

1. Soit  $A_1$  la matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

On note  $J$  la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et  $G$  celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que  $\rho(J) < 1 < \rho(G)$ .

2. Soit  $A_2$  la matrice  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

Montrer que  $\rho(G) < 1 < \rho(J)$ .

*Les convergences de Jacobi et Gauss-Seidel sont indépendantes l'une de l'autre.*

Correction —————

1. On considère  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Décomposition de  $A_1$ .** On écrit  $A_1 = D_1 + L_1 + U_1$  avec :

$$\begin{aligned} \triangleright D_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \triangleright L_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ \triangleright U_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Matrice de Jacobi.**

On a  $M = D_1$  et  $N = -(L_1 + U_1)$ , donc :

$$\begin{aligned} J &= M^{-1}N = -D_1^{-1}(L_1 + U_1) = -(L_1 + U_1) \\ J &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Valeurs propres de  $J$ .** On calcule le polynôme caractéristique :

$$\begin{aligned} \det(J - xI) &= \begin{vmatrix} -x & -2 & 2 \\ -1 & -x & -1 \\ -2 & -2 & -x \end{vmatrix} \\ &= -x(x^2 - 2) + 2(x - 2) + 2(2 - 2x) \\ &= -x^3 + 2x + 2x - 4 + 4 - 4x \\ &= -x^3 \end{aligned}$$

Ainsi  $\chi_J(x) = x^3$  : la matrice  $J$  possède la valeur propre 0 avec multiplicité 3. Donc :

$$\rho(J) = 0 < 1$$

### Matrice de Gauss-Seidel.

On a  $M = D_1 + L_1$  et  $N = -U_1$ , donc

$$G = -(D_1 + L_1)^{-1}U_1.$$

On calcule d'abord  $(D_1 + L_1)^{-1}$  :

$$D_1 + L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (D_1 + L_1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

D'où :

$$G = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

**Valeurs propres de  $G$ .** La matrice  $G$  est triangulaire supérieure : ses valeurs propres sont directement ses coefficients diagonaux, soit 0, 2 et 2. Donc :

$$\rho(G) = 2 > 1$$

**Conclusion.** On a bien  $\rho(J) = 0 < 1 < 2 = \rho(G)$ . La méthode de Jacobi converge alors que la méthode de Gauss-Seidel diverge.

2. On considère  $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

### Décomposition de $A_2$ .

On écrit  $A_2 = D_2 + L_2 + U_2$  avec :

$$\triangleright D_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

### Matrice de Jacobi.

On a  $J = -D_2^{-1}(L_2 + U_2)$ , avec  $D_2^{-1} = \frac{1}{2}I_3$  :

$$J = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

### Valeurs propres de $J$ .

$$\det(J - xI) = \begin{vmatrix} -x & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -x & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & -x \end{vmatrix}$$

$$= -x \left( x^2 - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - x \right)$$

$$= -x^3 + \frac{5}{4}x - \frac{1}{2}$$

On remarque que  $x = \frac{1}{2}$  est une racine évidente. En factorisant :

$$x^3 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{2} = \left( x - \frac{1}{2} \right) \left( x^2 + \frac{x}{2} - 1 \right)$$

Les racines de  $x^2 + \frac{x}{2} - 1 = 0$  sont  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$ .

Les valeurs propres de  $J$  sont donc :

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{17}-1}{4}, \quad \lambda_3 = \frac{-1-\sqrt{17}}{4}$$

Donc  $\rho(J) = \frac{1+\sqrt{17}}{4} > 1$ .

**Matrice de Gauss-Seidel.** On calcule d'abord  $(D_2 + L_2)^{-1}$  :

$$D_2 + L_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (D_2 + L_2)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

. D'où :

$$G = -(D_2 + L_2)^{-1}U_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

### Valeurs propres de $G$ .

$$\det(G - xI) = \begin{vmatrix} -x & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} - x & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - x \end{vmatrix}$$

En développant selon la première colonne (qui ne contient qu'un terme non nul) :

$$\det(G - xI) = -x \begin{vmatrix} \frac{1}{4} - x & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - x \end{vmatrix}$$

$$= -x \left[ \left( \frac{1}{4} - x \right) \left( \frac{3}{4} - x \right) - \left( -\frac{1}{4} \right) \left( \frac{1}{4} \right) \right]$$

$$= -x \left[ x^2 - x + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} \right]$$

$$= -x \left( x^2 - x + \frac{1}{4} \right)$$

D'où  $\chi_G(x) = -x \left( x - \frac{1}{2} \right)^2$ .

Les valeurs propres de  $G$  sont donc 0 et  $\frac{1}{2}$  (valeur propre double). Ainsi :

$$\rho(G) = \frac{1}{2} < 1$$

**Conclusion.** On a bien  $\rho(G) < 1 < \rho(J)$ .

La méthode de Gauss-Seidel converge alors que la méthode de Jacobi diverge.

### 5 Exercice

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$ .

Pour quelles valeurs de  $a$  la méthode de Jacobi converge-t-elle ?

Correction \_\_\_\_\_

On écrit  $A = D + L + U$  avec

$$\triangleright D = I_3$$

$$\triangleright L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a

$$J = -D^{-1}(L + U) = -(L + U) = -\begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$$

**Polynôme caractéristique de  $J$ .**

On calcule  $\chi_J(x) = \det(xI - J)$  :

$$\begin{aligned} \chi_J(x) &= \begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix} \\ &= x(x^2 - a^2) - a(ax - a^2) + a(a^2 - ax) \\ &= x^3 - a^2x - a^2x + a^3 + a^3 - a^2x \\ &= x^3 - 3a^2x + 2a^3 \\ &= (x - a)^2(x + 2a). \end{aligned}$$

Les valeurs propres de  $J$  sont donc :

$$\mu_1 = a \text{ (double)}, \quad \mu_2 = -2a \text{ (simple)}$$

D'où  $\rho(J) = \max(|a|, |-2a|) = 2|a|$ .

La méthode de Jacobi converge si et seulement si  $\rho(J) < 1$ , c'est-à-dire :

$$2|a| < 1 \iff |a| < \frac{1}{2} \iff -\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$$

### 6 Exercice

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 17 \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \end{cases}$$

1. Justifier que les méthodes itératives de Jacobi et Gauss-Seidel convergent toutes les deux.
2. Calculer les deux premières itérations de la méthode de Jacobi en partant de l'origine.
3. Même question avec la méthode de Gauss-Seidel.

Correction \_\_\_\_\_

1. Montrons que  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$  est à diagonale strictement dominante (par lignes) :

$$|3| > |1| + |-1| = 2$$

$$|5| > |1| + |2| = 3$$

$$|-6| > |2| + |-1| = 3$$

Les trois inégalités sont strictement vérifiées :  $A$  est donc à diagonale strictement dominante. Or, une matrice à diagonale strictement dominante garantit la convergence des méthodes itératives de Jacobi et de Gauss-Seidel (théorème du cours). Les deux méthodes convergent donc.

2. On écrit  $A = D + L + U$  avec :

$$\triangleright D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La méthode de Jacobi s'écrit

$$DX^{(k+1)} = B - (L + U)X^{(k)}.$$

$$\text{On part de } X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Itération 1.** Comme  $X^{(0)} = 0$  :

$$DX^{(1)} = B = \begin{pmatrix} 2 \\ 17 \\ -18 \end{pmatrix} \iff X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 17/5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

**Itération 2.** On calcule  $(L + U)X^{(1)}$  :

$$\begin{aligned}(L + U)X^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 17/5 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17/5 - 3 \\ 2/3 + 6 \\ 4/3 - 17/5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2/5 \\ 20/3 \\ -31/15 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

puis :

$$\begin{aligned}DX^{(2)} &= B - (L + U)X^{(1)} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2/5 \\ 17 - 20/3 \\ -18 + 31/15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 8/5 \\ 31/3 \\ -239/15 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

d'où :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 8/15 \\ 31/15 \\ 239/90 \end{pmatrix}.$$

(La solution exacte du système est  $X = (1, 2, 3)$  : on constate que la suite de Jacobi s'en rapproche.)

3. On reprend les mêmes matrices  $D, L, U$ . La méthode de Gauss-Seidel s'écrit

$$(D + L)X^{(k+1)} = B - UX^{(k)}.$$

On part de nouveau de  $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

**Itération 1.** Comme  $X^{(0)} = 0$  :

$$(D + L)X^{(1)} = B, \quad D + L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

On résout par descente :

$$\begin{aligned}3x_1 &= 2 \implies x_1 = \frac{2}{3} \\ x_1 + 5x_2 &= 17 \implies x_2 = \frac{17 - 2/3}{5} = \frac{49}{15} \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 &= -18 \implies x_3 = \frac{2x_1 - x_2 + 18}{6} = \frac{241}{90}\end{aligned}$$

D'où :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 49/15 \\ 241/90 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,667 \\ 3,267 \\ 2,678 \end{pmatrix}$$

**Itération 2.** On calcule  $UX^{(1)}$  :

$$\begin{aligned}UX^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 49/15 \\ 241/90 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 49/15 - 241/90 \\ 241/45 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 53/90 \\ 241/45 \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

puis  $B - UX^{(1)} = \begin{pmatrix} 127/90 \\ 524/45 \\ -18 \end{pmatrix}$ , et on résout

$(D + L)X^{(2)} = B - UX^{(1)}$  par descente :

$$\begin{aligned}3x_1 &= \frac{127}{90} \implies x_1 = \frac{127}{270} \\ x_1 + 5x_2 &= \frac{524}{45} \implies x_2 = \frac{3017}{1350} \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 &= -18 \implies x_3 = \frac{22553}{8100}\end{aligned}$$

D'où :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 127/270 \\ 3017/1350 \\ 22553/8100 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,470 \\ 2,235 \\ 2,784 \end{pmatrix}$$

(On observe que la méthode de Gauss-Seidel se rapproche plus vite de la solution exacte  $X = (1, 2, 3)$  que la méthode de Jacobi.)

## 7 Exercice – Matrice tridiagonale

Soit  $\alpha, \beta$  deux nombres réels non nuls et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  la matrice tridiagonale définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \dots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta \\ 0 & \dots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Soit  $B \in \mathbb{R}^n$ . Si  $A$  est inversible et  $\alpha \neq 0$ , on veut résoudre le système  $AX = B$  par la méthode de Jacobi.

- Calculer les matrices  $M$  et  $N$ , et la matrice de l'itération de la méthode de Jacobi.
- Montrer que si  $|\alpha| > 2|\beta|$  alors la méthode de Jacobi converge.

Correction \_\_\_\_\_

1. On écrit  $A = D + L + U$  avec :

$$\triangleright D = \alpha I_n = \begin{pmatrix} \alpha & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\triangleright L = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ \beta & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \beta & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U = \begin{pmatrix} 0 & \beta & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \beta \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

La méthode de Jacobi correspond à  $M = D$  et  $N = -(L + U)$ , avec  $A = M - N$ . La matrice d'itération est donc :

$$J = M^{-1}N = -D^{-1}(L + U) = -\frac{1}{\alpha}(L + U)$$

Explicitement,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{\beta}{\alpha} \\ 0 & \dots & 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

2. Montrons que si  $|\alpha| > 2|\beta|$ , alors la méthode de Jacobi converge, en montrant que  $A$  est à diagonale strictement dominante.

Pour chaque ligne  $i$  de  $A$ , comparons  $|\alpha|$  à la somme des modules des coefficients non diagonaux de cette ligne :

- pour  $i = 1$  ou  $i = n$  (lignes de bord, un seul voisin) : la somme vaut  $|\beta|$  ;
- pour  $1 < i < n$  (lignes intérieures, deux voisins) : la somme vaut  $|\beta| + |\beta| = 2|\beta|$ .

Le cas le plus contraignant est celui des lignes intérieures, qui exigent  $|\alpha| > 2|\beta|$  : c'est exactement l'hypothèse de l'énoncé. Comme  $|\beta| > 0$ , on a de plus  $|\alpha| > 2|\beta| > |\beta|$ , donc la condition est également vérifiée pour les lignes de bord. Ainsi :

$$|\alpha| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, n\}$$

La matrice  $A$  est donc à diagonale strictement dominante (par lignes). Or, une matrice à diagonale strictement dominante garantit la convergence de la méthode de Jacobi. On conclut que si  $|\alpha| > 2|\beta|$ , la méthode de Jacobi converge.